

PORTFOLIO

DATA-MART-ERSTELLUNG IN SQL

BUCHTAUSCH APP

FINALISIERUNGSPHASE

Celina Hermann

Matrikelnr.: UPS10811443

Konzeption (Phase 1)

Datenmodellierung

Im Rahmen der Datenmodellierung dieser Buchtausch App, sollen die Vorbereitungsmaßnahmen dieser App nachvollziehbar vorgestellt werden. Zuerst wird die Anforderungsspezifikation der Buchtausch App detailliert erläutert, um ein vollumfängliches Verständnis über die Funktion und den Inhalt der App zu erhalten. Anschließend wird das Entity-Relationship-Modell (ERM) der Buchtausch App gezeigt, in dem der Aufbau der zu verwendeten Daten übersichtlich eingesehen und deren Zusammenhänge und Abhängigkeiten verdeutlicht werden können. Abschließend folgt ein Datenwörterbuch zur kurzen Beschreibung des ERMs.

Anforderungsspezifikation

Die Buchtausch-App ist eine Anwendung, die es Nutzern ermöglicht, Bücher untereinander auszuleihen und zur Ausleihe bereitzustellen. Ziel der Anwendung ist es, den Austausch von Büchern zwischen Privatpersonen zu vereinfachen und gleichzeitig eine transparente Verwaltung von Ausleihvorgängen, Bewertungen und der Kommunikation zwischen den Nutzern zu gewährleisten.

Um die Anwendung nutzen zu können, registriert sich ein Nutzer zunächst mit seinem Vor- und Nachnamen sowie seiner Adresse. Die Adresse dient dazu, den Standort eines Buches zu bestimmen und eine regionale Suche nach verfügbaren Büchern zu ermöglichen. Zusätzlich werden die E-Mail-Adresse als Benutzername sowie ein Passwort für die Anmeldung im System hinterlegt. Jeder Nutzer kann eine oder mehrere Rollen besitzen, beispielsweise die Rolle eines regulären Nutzers oder eines Administrators. Für jede Rolle wird ein Gültigkeitszeitraum gespeichert.

Für mögliche Zahlungen innerhalb der Anwendung kann jeder Nutzer optional eine Bankverbindung hinterlegen. Hierzu wird der Name des Kontoinhabers, die IBAN, die BIC sowie der Name der Bank gespeichert. Die Bankverbindung wird benötigt, um eventuell anfallende Zahlungen, wie Pfand- oder Entschädigungszahlungen, abwickeln zu können.

Möchte ein Nutzer Bücher zur Verfügung stellen, so werden zunächst die allgemeinen Informationen zum Buch erfasst. Dazu gehören der Titel, der Autor, der Verlag, das

Erscheinungsjahr, das Genre, die Sprache sowie die ISBN-Nummer. Zusätzlich kann ein Bild des Buches hinterlegt werden. Da ein Buch mehrfach vorhanden sein kann, verwaltet das System einzelne Exemplare eines Buches. Für jedes Exemplar wird gespeichert, welchem Nutzer es gehört, ob ein Versand oder eine persönliche Abholung möglich ist und in welchem Zeitraum das Exemplar verfügbar ist.

Um den Zustand eines Buches nachvollziehen zu können, wird für jedes Exemplar ein Zustandsdatensatz angelegt. Dabei können verschiedene Merkmale wie Flecken, Eselsohren, eingerissene Seiten, fehlende Seiten oder handschriftliche Einträge dokumentiert werden. Aus diesen Angaben ist ebenfalls, nach Wiedererhalt des ausgeliehenen Buches, ein Schadensgrad ermittelbar, wenn es die Umstände hervorbringen. Auf Basis des Schadensgrades und weiterer Informationen kann ein Entschädigungswert berechnet werden, falls das Buch beschädigt zurückgegeben wird.

Möchte ein Nutzer ein Buch ausleihen, kann er über eine Suchfunktion nach Büchern suchen. Dabei können verschiedene Filter verwendet werden, beispielsweise Genre, Sprache, Verfügbarkeit oder Standort. Nach Auswahl eines verfügbaren Exemplars kann ein Ausleihvorgang gestartet werden. Das System speichert dabei den Ausleiher, das ausgeliehene Exemplar, den aktuellen Ausleihstatus, das Rückgabedatum sowie die Anzahl der bereits vorgenommenen Verlängerungen.

Während einer laufenden Ausleihe kann die Leihdauer verlängert werden. Die Anzahl der Verlängerungen wird vom System dokumentiert. Zusätzlich wird jederzeit angezeigt, wie lange die Ausleihe noch läuft und wann das Buch spätestens zurückgegeben werden muss. Der aktuelle Status einer Ausleihe informiert darüber, ob das Buch beispielsweise ausgeliehen, verspätet zurückgegeben oder bereits zurückgegeben wurde.

Ist ein gewünschtes Buch aktuell nicht verfügbar, kann sich ein Nutzer auf eine Warteliste setzen lassen. Für jeden Wartelisteneintrag werden die Position des Nutzers sowie das Datum der Eintragung gespeichert. Die Warteliste wird automatisch in der Reihenfolge der Einträge verwaltet. Dadurch können Nutzer erkennen, wie viele Personen vor ihnen auf die Ausleihe des Buches warten.

Zur Kommunikation zwischen den Nutzern stellt die Anwendung ein Nachrichtensystem bereit. Nutzer können sich gegenseitig Nachrichten senden, um

beispielsweise Details zur Übergabe oder zum Versand eines Buches zu klären. Zu jeder Nachricht werden der Nachrichtentext, das Versanddatum, der Sender, der Empfänger sowie der Lesestatus gespeichert.

Nach Abschluss einer Ausleihe können Nutzer Bewertungen abgeben. Dabei besteht die Möglichkeit, sowohl andere Nutzer als auch das ausgeliehene Buch zu bewerten. Eine Bewertung besteht aus einer Sternebewertung sowie einem optionalen Kommentar. Zusätzlich wird das Datum der Bewertung gespeichert. Das Bewertungssystem soll die Transparenz erhöhen und zukünftigen Nutzern bei der Auswahl von Büchern und Tauschpartnern helfen.

Durch die Kombination aus Benutzerverwaltung, Buch- und Exemplarverwaltung, Ausleihsystem, Wartelistenfunktion, Nachrichtensystem und Bewertungsfunktion entsteht eine Plattform, die den sicheren und komfortablen Austausch von Büchern zwischen Nutzern ermöglicht.

ERM

